Documentação - P.I

“Critical Ops Analytics”

Disciplina: Pesquisa e Inovação

Integrante:

Ancelmo Silva de Sousa | **04261081**

São Paulo - 2026

Sumário

1. Contexto 3
   1.1 Surgimento 3
   1.2 Jogabilidade 4
   1.3 Sistema de Classificação e Patente 4
   1.4 Como conheci o Jogo 4
   1.5 Trajetória Competitiva: Stylish 6
2. Problema 9
3. Objetivo 10
4. Justificativa 10
5. Escopo 11
   a. Descrição 11
   b. Resultados Esperados 11
   d. Limites e Exclusões 11
   e. Macro Cronograma 12
   f. Recursos Necessários 12
   g. Riscos e Restrições 12
6. Premissas 13
   6.1 Tecnologia e Infraestrutura: 13
   6.2 Escopo e Requisitos: 13
7. Restrições 13
8. Ferramentas de Gestão e Metodologia 14
9. Fontes 15

1. Contexto

1.1 Surgimento

Critical Ops (abreviado como C-OPS) é um jogo de tiro em primeira pessoa multijogador desenvolvido e publicado pela Critical Force Ltd. Foi lançado como alfa aberto em setembro de 2015 para Android e permaneceu em beta aberto até o lançamento oficial do jogo em novembro de 2018.

Figura 1: O jogo em 2018 graficamente.

Critical Ops está atualmente disponível no Google Play (para Android), Apple App Store (para iOS) e Amazon Appstore. Anteriormente, estava disponível para PC através da plataforma Facebook Gameroom até 10 de julho de 2017.

Desde 20 de novembro de 2025, o jogo pode ser jogado novamente no PC instalando o Google Play Games no seu PC. Uma versão completa para PC não está planejada. A essência da jogabilidade de Critical Ops é fortemente influenciada pela série Counter-Strike.

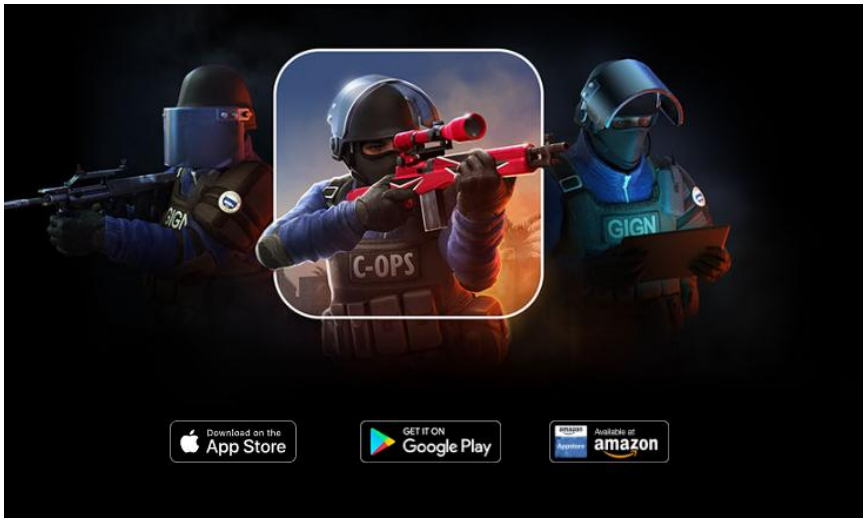

Figura 2: O jogo Critical ops - logo

1.2 Jogabilidade

Duas equipes rivais, a **Coalizão** (representando unidades antiterroristas) e a **Invasão** (representando unidades terroristas), lutam entre si para cumprir seus objetivos. Uma equipe vence ao completar os objetivos especificados ou ao eliminar a equipe adversária.

O jogo também oferece outros modos, como Mata-mata em Equipe, Desarmar, Eliminação, Defesa, Wingman, Desarmar Ranqueado, Jogo de Armas, Prática e Eventos. Os jogadores também podem criar salas personalizadas e participar de salas criadas por outros jogadores usando Partidas Personalizadas.

1.3 Sistema de Classificação e Patente

É possível subir de patente jogando o Modo Ranqueado. O Ranqueado é um modo de jogo competitivo e intenso onde duas equipes — The Breach e The Coalition — se enfrentam em partidas 5v5 de Desarmar. O objetivo da equipe The Breach(Invasão) é eliminar todos os 5 membros da Coalition(Coalizão) ou plantar e detonar a bomba com sucesso. O objetivo da Coalition é eliminar todos os 5 membros da equipe The Breach ou defender o local. A primeira equipe a vencer 13 rodadas vence a partida. As partidas de posicionamento ranqueado colocam os jogadores na mesma patente que eles ou uma patente acima ou abaixo. As partidas ranqueadas geralmente duram cerca de 30 minutos.

Em Critical Ops, os jogadores podem alcançar 10 níveis, como Sem Classificação (nível padrão), Ferro, Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Mestre, Operações Especiais e Operações de Elite.

1.4 Como conheci o Jogo

No ano de 2018, eu tinha 10 anos de idade, nessa fase da minha vida eu estava no Nordeste, na Paraíba, em uma cidade pequena chamada Araruna.

Nesse ano meu pai Joseilton, tinha um celular, e quando nós íamos para a Feira de Sábado na semana, se eu ajudasse ele e meu avós, eu poderia usar o celular ao chegar em casa, pois na semana na maior parte do meu tempo livre, eu ficava em um sítio ajudando meus avós na roça. Quando tinha um tempo livre eu jogava bola no campinho do sítio que morávamos.

Figura 3: Minha foto quando tinha 10 anos, no Sítio.

Nesse mesmo ano comecei a acompanhar vídeos de Minecraft Pocket Edition (MCPE), um jogo bastante famoso atualmente, só que para versão de celular. Acompanhava, bastante criadores de conteúdo de MCPE, como principal o yLexS2 ele era um ótimo jogador, de um modo que chamam de PVP, e com muita curiosidade lembro de ter visto um comentário no vídeo dele perguntando como que ele treinava para ser tão bom assim, e ele falou que para ter o reflexo bom ele jogava Critical Ops.
Ele também postava gameplays de Critical ops, e fiquei bastante curioso para jogar, afinal tinha descoberto que a praticamente toda a comunidade do MCPE, jogava também Critical Ops, então, peguei o celular do meu pai, baixei o jogo, e Curti bastante.

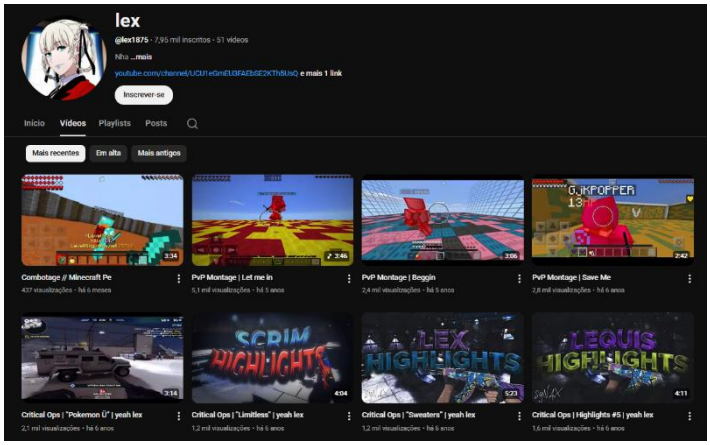

Figura 4: Canal do Youtube do yLex

No final de 2018, após retornar de uma viagem ao Nordeste para São Paulo, ganhei meu primeiro celular, um LG K10. Esse aparelho foi a porta de entrada para o meu foco no **Critical Ops**. Como passava as tardes sozinho enquanto minha mãe trabalhava, dediquei meu tempo livre para evoluir no jogo.

Nesse período, conheci o João Victor (Jv), de Goiânia, que se tornou meu principal parceiro de equipe. No segundo semestre de 2019, participamos do nosso primeiro campeonato oficial, o **Circuit S1**. Apesar da eliminação na primeira fase, a experiência despertou em mim o interesse pelo cenário competitivo e pelo trabalho em equipe.

1.5 Trajetória Competitiva: Stylish

A Transição de Identidade (2019 - 2020)

Inicialmente conhecido pelo nickname **Netoso** (apelido familiar), minha trajetória mudou no início de 2020 ao conhecer Alvaro, um grande amigo que notou meu cuidado com as combinações de skins no jogo. Ele me apelidou de **Stylish** (*Estiloso*, em inglês), nome que adotei e que passou a me representar no cenário.

Entrei na Equipe 5v1

Com foco total na evolução técnica e construção dentro da comunidade, entrei para a equipe **5v1 (CincoVsUm)**. A filosofia do time era o poder do coletivo sobre o individual, mentalidade que me ajudou a alcançar os melhores resultados da minha carreira.

Principais Conquistas e Títulos:

- **Polaris Champions:** 6 títulos.
- **MVP (Most Valuable Player):** 2 prêmios individuais na Polaris Champions.
- **Elite Networking Tournament:** 2 títulos.
- **World Critical Ops (Mundial):** 2 participações (alcançando 1x Oitavas de Final e 1x Quartas de Final).

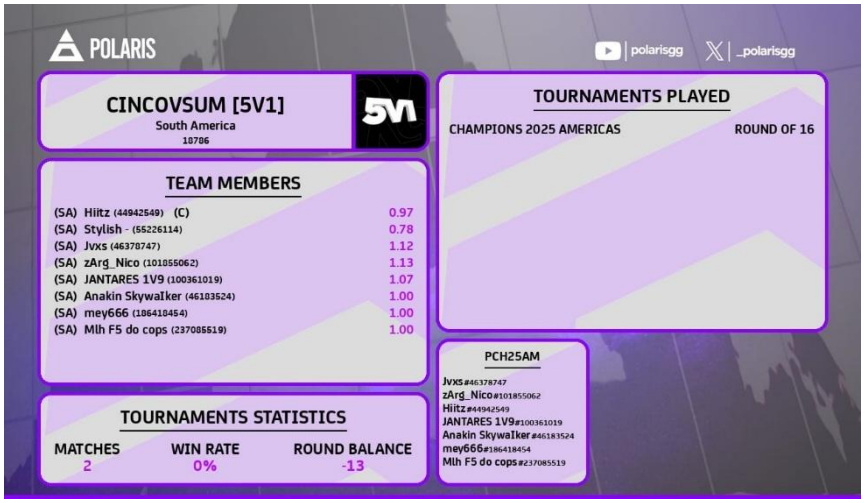

Figura 5: Equipe 5v1 no Ano de 2022

Desafios Estruturais e o Formato Continental (2024)

Em 2024, a desenvolvedora **Critical Force** unificou as competições em formato continental. Essa mudança impactou severamente os jogadores brasileiros devido ao aumento drástico de **ping (acima de 100ms)**. O atraso na resposta do servidor desmotivou grande parte da comunidade nacional, mas optei por continuar ativo no cenário.

Nesse período, contei com o apoio essencial da minha mãe, que me presenteou com um **Moto G52**, celular que foi a base para a conquista de grandes títulos. Ainda em 2024, vencemos o **Elite Networking**, com uma premiação de **$1.000,00 dólares**. Em um gesto de reconhecimento ao meu desempenho, minha equipe decidiu me repassar a maior parte do prêmio para que eu pudesse comprar um **iPad**, elevando meu desempenho para o patamar profissional.

Figura 6: Foto tirada, quando comprei o ipad.

Criação de Conteúdo e Legado (2025 - 2026)

No ano de 2025, expandi minha presença para a criação de conteúdo. Publiquei vídeos que alcançaram grande engajamento e reconhecimento, ajudando a manter a chama da comunidade acesa mesmo em um período de base reduzida de jogadores.

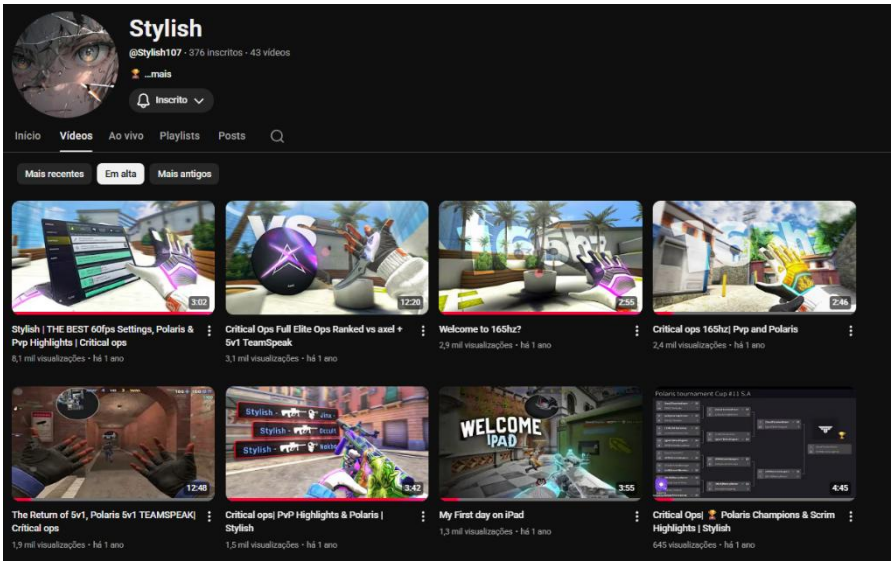

Figura 7: Meu canal no Youtube, quando postava highlights

Atualmente, em **2026**, decidi "pendurar as chuteiras" do cenário profissional. O **Critical Ops** hoje é um hobby, mas permanece como o marco mais importante da minha vida digital, principalmente pelas amizades sólidas que construí durante o jogo e levo comigo para a vida toda.

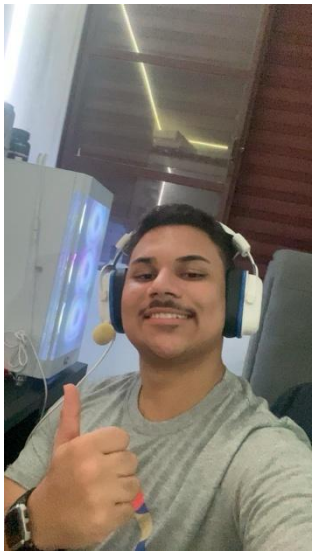

Figura 8: Um pouco de mim em 2026, nos momentos livres

2. Problema

A partir da minha experiência no cenário de alto rendimento do *Critical Ops*, identifiquei que o maior obstáculo para a evolução dos jogadores não é apenas a habilidade mecânica, mas a falta de dados concretos sobre o que acontece em cada partida.

Hoje, um jogador ou uma equipe termina um jogo e tem acesso apenas ao básico: abates, mortes e assistências (KDA). No entanto, esses números sozinhos são rasos. O problema central que minha solução visa atacar é a **ausência de métricas detalhadas e legíveis**, o que gera três dificuldades principais:

- **Falta de diagnóstico individual:** O jogador sabe que jogou mal, mas não sabe "onde" ou "por que". Ele não tem como analisar seu posicionamento, sua taxa de sobrevivência em momentos críticos ou se suas decisões táticas estão sendo eficientes ao longo do tempo.
- **Dificuldade na gestão de equipes:** Para um capitão ou treinador, é muito difícil corrigir erros coletivos sem uma ferramenta que centralize o desempenho de todos. Hoje, a análise é feita no "olhômetro" ou gravando telas, o que consome muito tempo e não é preciso.
- **Barreira de visualização:** Os dados brutos do jogo, quando existem, não são amigáveis. Falta uma interface que organize essas informações de forma visual e intuitiva, para que o usuário bata o olho e entenda imediatamente onde precisa melhorar.

O cenário competitivo exige precisão. Sem ferramentas de monitoramento e análise de desempenho que sejam acessíveis e claras, o progresso de novos talentos e de equipes profissionais acaba ficando estagnado ou dependendo apenas da intuição, o que limita o crescimento do esporte eletrônico como um todo.

3. Objetivo

O foco desse projeto é desenvolver um site para quem joga *Critical Ops*, tanto para o jogador individual quanto para times fechados. A ideia é que o sistema consiga pegar os dados das partidas e mostrar o que realmente importa para a evolução de cada um.

4. Justificativa

Na minha trajetória como jogador profissional, senti na pele a falta de informação. É muito difícil melhorar no ambiente onde se depende de análises sem fundamentos ou na base da intuição. Hoje, no *Critical Ops*, para um time analisar um erro, ele precisa gravar a tela e ficar revendo vídeos por horas, o que é um processo manual e muito cansativo.

Como eu joguei em alto nível e venci campeonatos, vi de perto que muitos jogadores bons desistem porque não conseguem enxergar a própria evolução. Além disso, com os problemas de ping alto que enfrentamos nos servidores latinos, ser estratégico virou obrigação. Se você não tem uma internet perfeita, precisa ser melhor que o adversário na leitura de jogo.

Do ponto de vista da tecnologia, esse resolve um problema real de análise de dados aplicada aos E-sports. Não é só fazer um site, é criar uma solução que ajude a profissionalizar o cenário mobile, transformando dados em estratégia de verdade.

5. Escopo

Abaixo estão definidas as especificações do projeto focadas na solução de análise individual.

a. Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de *Analytics* individual voltada para jogadores de *Critical Ops*. O objetivo é transformar os dados de partidas em indicadores de desempenho pessoal, permitindo que o usuário identifique seus pontos fortes e suas fraquezas técnicas. A ferramenta fornecerá um diagnóstico visual para que o jogador possa guiar seu próprio treinamento de forma estratégica.

b. Resultados Esperados

Oferecer ao jogador uma visão clara de sua evolução técnica, eliminando a dependência do "olhômetro ou achismo" e fornecendo dados concretos que justifiquem seu progresso ou estagnação nas patentes do jogo.

c. Requisitos do Projeto

- **Perfil do Jogador:** Criação de uma área personalizada para o acompanhamento de metas individuais;
- **Input de Dados:** Mecanismo para o usuário inserir ou carregar os resultados de suas partidas;
- **Dashboard de Performance:** Painel visual com métricas precisas como: impacto por round e consistência;
- **Histórico de Partidas:** Listagem e análise das últimas partidas jogadas para identificar padrões de comportamento;
- **Gráficos de Tendência:** Visualização da evolução de desempenho ao longo do tempo como: subida de KDR ou eficiência em mapas específicos.

d. Limites e Exclusões

- **Incluído:**
    - Interface web para acompanhamento individual;
    - Lógica de cálculo para métricas de desempenho pessoal;
    - Sistema de login e armazenamento de progresso do usuário.
- **Excluído:**
    - Painéis de gerenciamento de equipes ou clãs;

- Comparação direta em tempo real entre diferentes usuários, ou times.

e. Macro Cronograma

Etapa	Duração Estimada
Levantamento de Requisitos	5 dias
Desenvolvimento	30 dias
Teste e Implantação	5 dias
Implantação	2 dias
Acompanhamento pós-implantação	2 dias

f. Recursos Necessários

Recurso	Quantidade	Carga Horária Estimada
Desenvolvedor Full-Stack	1	6 Horas
Analista de Banco de Dados	1	2 Horas
Gestor do projeto	1	2 Horas
Consultor de Gameplay (Especialista)	1	3 Horas

g. Riscos e Restrições

- **Riscos:**

    - Dificuldade do usuário em manter a constância no input dos dados;
    - Complexidade em definir fórmulas que traduzam "impacto em jogo" de forma justa.
- **Restrições:**
    - Plataforma restrita ao uso individual;
    - Desenvolvimento focado em ambiente Web.
    - O usuário deverá inserir todas as informações, sendo assim, não será utilizado APIs externas para busca de tal informações.

6. Premissas

6.1 Tecnologia e Infraestrutura:

- O sistema será capaz de processar o histórico do jogador de forma contínua;
- O usuário deverá ter um dispositivo com navegador e internet para acessar suas estatísticas.

6.2 Escopo e Requisitos:

- O MVP focará exclusivamente na experiência do usuário único, garantindo que a análise individual seja sólida antes de qualquer expansão futura.

7. Restrições

- **Métrica Pessoal:** A análise de risco de estagnação será baseada apenas nos dados inseridos pelo próprio jogador;
- **Sem Coletivo:** O desenvolvimento de funções de "Coach" ou "Manager" de equipe está totalmente fora deste escopo inicial.

8. Ferramentas de Gestão e Metodologia

Para a gestão e desenvolvimento deste projeto, está sendo utilizado a Ferramenta de Auxílio de gestão, Trello, juntamente ao Excel com a criação do Backlog.

Como metodologia para o desenvolvimento deste projeto, é a metodologia Ágil, O Scrum é um **framework ágil** para gestão de projetos complexos, focado em entregas contínuas, colaboração e flexibilidade.

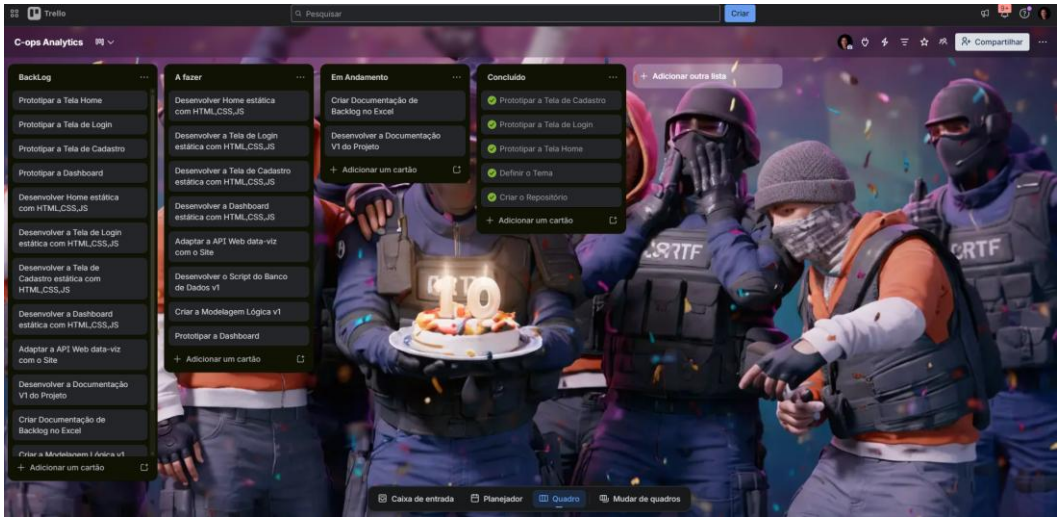

Figura 8: Ferramenta de Gestão Trello.

C	D	E
	Projeto C-ops Analytics	
Requisito	**Descrição**	**Classificação**
Prototipar tela de Home	Desenvolver o Prótotipo da Tela Home	Importante
Prototipar tela de Login	Desenvolver o Prótotipo da Tela Login	Importante
Prototipar tela de Cadastro	Desenvolver o Prótotipo da Tela de Cadastro	Importante
Desenvolver tela da Home	Desenvolver com HTML, CSS e JS a Tela Home do Site	Essencial
Desenvolver tela de Login	Desenvolver com HTML, CSS e JS a Tela de Login do Site	Essencial
Desevolver tela de Cadastro	Desenvolver com HTML, CSS e JS a Tela de Cadastro do Site	Essencial
Documentação v1	Deenvolver a Documentação do Projeto versão 1.	Essencial
Modelagem Lógica v1	Desenvolver a Modelagem Lógica do Banco de dados do Site v1.	Essencial
Script BD v1	Desenvolver o Script de Banco de Dados v1.	Essencial
Popular o Trello	Passar as Informações para a Ferramenta de Gestão Trello.	Essencial
Adaptar a API Web Data viz	Adaptar a API para o projeto e seu desevolvimento.	Essencial
Adaptar a Virtual Machine	Adaptar o Ambiente para o recebimento dos dados e Armazenamento da Base de Dados do sistema.	Essencial

Figura 9: Excel com o Backlog do projeto

9. Fontes

CRITICAL FORCE. **Critical Ops**: Official Website. Disponível em: https://criticalopsgame.com/. Acesso em: 19 abr. 2026.

CRITICAL Ops. *In*: **Wikipedia**: the free encyclopedia. Flórida: Wikimedia Foundation, 2026. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Ops. Acesso em: 19 abr. 2026.

ESCOPO. **C-Ops Analytics**: Tabelas feitas para o Escopo. Canva, 2026. Disponível em: https://www.canva.com/design/DAHHT4DTJjU/PulHRJM5QX7qLPyrPhWAfg/edit?ui=e30. Acesso em: 19 abr. 2026.

FIGMA. **C-Ops Analytics**: Prototipagem de Interface UX/UI. Disponível em: https://www.figma.com/site/A0sXvccJLmAaKPuXTyfjtO/C-OpsAnalytics?node-id=0-1&p=f&t=bWQq9tKxbxcHeJxc-0. Acesso em: 19 abr. 2026.

STYLISH. **Stylish107**: Gameplays e Performance Competitiva. YouTube, 2026. Disponível em: https://www.youtube.com/@Stylish107/videos. Acesso em: 19 abr. 2026.

TRELLO. **C-Ops Analytics**: Gestão de Escopo e Desenvolvimento. Disponível em: https://trello.com/b/VK1v64rT/c-ops-analytics. Acesso em: 19 abr. 2026.

YLEX. **yLex**: Referências de Treino e Reflexos. YouTube, 2026. Disponível em: https://www.youtube.com/@lex1875/videos. Acesso em: 19 abr. 2026.